

	Aulas particulares
	Disciplina: Matemática
	Professor: Gabriel Piovesana
	Aluno:
Lista de exercícios — Função quadrática	

1. Encontre as raízes da função $f(x) = 8x - 2x^2$. Elas são, respectivamente:

- a) 1 e 2
- b) 0 e 4
- c) 0 e 2
- d) 1 e 4
- e) 2 e 4

2. Encontre as raízes da função $g(x) = 3x - x^2 + 2$. Elas são:

- a) $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$
- b) $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$
- c) $x = \frac{\sqrt{17} \pm 3}{2}$
- d) $x = 3 \pm \sqrt{17}$
- e) $x = \sqrt{17} \pm 3$

3. Determine as coordenadas do vértice das parábolas

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 1$$

$$g(x) = x^2 - 16x + 64$$

$$h(x) = -x^2 + 6x - 5$$

Elas são, respectivamente:

- a) $(2, -7)$, $(8, 0)$ e $(3, 3)$
- b) $(2, 7)$, $(8, 0)$ e $(3, 4)$
- c) $(2, -7)$, $(0, 8)$ e $(3, -4)$
- d) $(2, -7)$, $(8, 0)$ e $(-3, 3)$
- e) $(2, -7)$, $(8, 0)$ e $(3, 4)$

4. Determine a imagem da função $g(x) = x^2 - 16x + 64$

- a) $y \geq 0$
- b) $y \geq 1$
- c) $y > 0$

- d) $y > 1$
- e) $y > -1$

5. Determine a imagem da função $g(x) = x^2 - 10x$

- a) $y \geq 5$
- b) $y \geq 25$
- c) $y \geq -25$
- d) $y > 25$
- e) $y > 5$

6. Resolva a inequação $x^2 - 2\sqrt{5}x + 5 \geq 0$. Sua solução é:

- a) $x \in \mathbb{R}_+$
- b) $x \in \mathbb{R}_+ | x \neq 2$
- c) $x \in \mathbb{R}_+^*$
- d) $x \in \mathbb{R}$
- e) $x \in \mathbb{R}_-$

7. Resolva a inequação $-x^2 + 30x - 225 \leq 0$. Sua solução é:

- a) $x \in \mathbb{R}_+$
- b) $x \in \mathbb{R}_+ | x \neq 2$
- c) $x \in \mathbb{R}_+^*$
- d) $x \in \mathbb{R}$
- e) $x \in \mathbb{R}_-$

8. A diferença entre as raízes reais da equação $x^2 + bx + 40$ é igual a 6. Então, o módulo de b é igual a

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 14

9. Dado o polinômio $ax^3 + (2a + b)x^2 + cx + d - 4 = 0$ os valores de a e b para que ele seja um polinômio do segundo grau são, respectivamente:

- a) $a = 0$ e $b = 0$
- b) $a = 1$ e $b \neq 0$
- c) $a = 0$ e $b \neq 0$
- d) $a = -1$ e $b = 0$

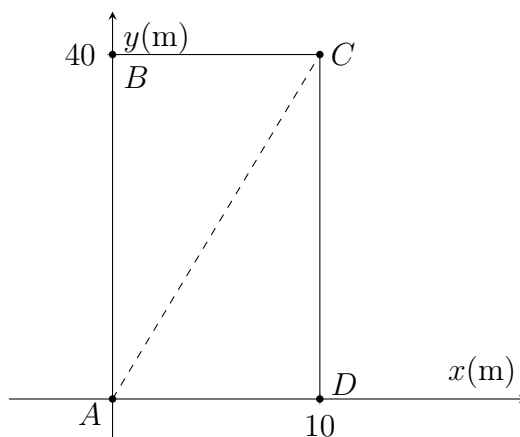
10. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado, para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função

$$T(t) = \begin{cases} \frac{7}{5}t + 20 & 0 \leq t < 100 \\ \frac{2}{125}t^2 - \frac{16}{5}t + 320 & t \geq 100 \end{cases}$$

em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno, em graus Celsius, e t é o tempo, em minutos, decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48°C e retirada quando a temperatura for 200°C . O tempo de permanência dessa peça no forno é, em minutos, igual a

- a) 100
 - b) 108
 - c) 128
 - d) 130
 - e) 150
11. Os números m e n são raízes da equação $x^2 - 2rx + r^2 - 1 = 0$. O valor de $m^2 + n^2$ é igual a
- a) $2r + 1$
 - b) $2 + r$
 - c) $r^2 + 1$
 - d) $2(r^2 + 1)$
12. A figura abaixo mostra a planta de um terreno retangular de vértices A, B, C e D , representada no plano cartesiano. A altitude h (em metros) de cada ponto (x, y) desse terreno, em relação a um plano horizontal adotado como referência, pode ser obtida pela função

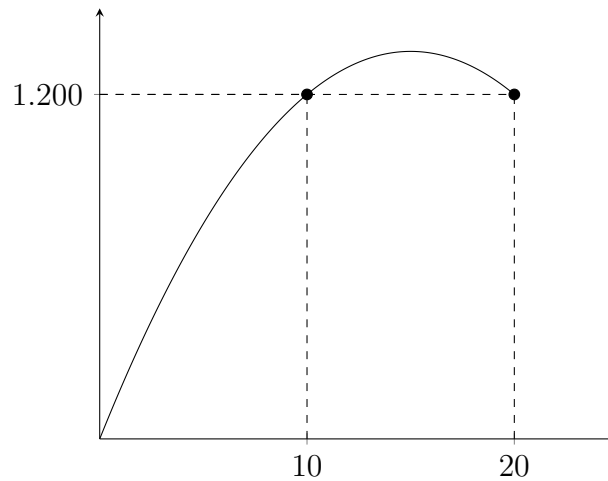
$$h = \frac{(x+2)(40-y)}{80}$$



A maior altitude que um ponto localizado sobre a diagonal AC poderá ter é igual a:

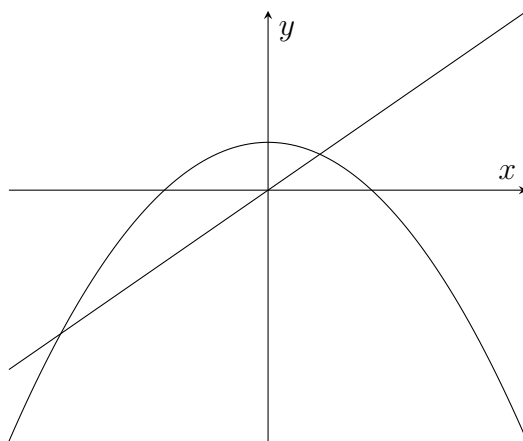
- a) 1,70 m
- b) 1,85 m
- c) 1,90 m
- d) 1,75 m
- e) 1,80 m

13. O lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática cujo gráfico está representado na figura abaixo:



Podemos concluir que o lucro máximo é de:

- a) R\$ 1.280,00
 - b) R\$ 1.400,00
 - c) R\$ 1.350,00
 - d) R\$ 1.320,00
 - e) R\$ 1.410,00
- 14.** Dada a função f definida por $f(x) = x^2 + 9 - 6x$, o número de valores de x que satisfazem a igualdade $f(x) = -f(x)$ é:
- a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 3
 - e) 4
- 15.** No gráfico, estão representadas as funções $f(x) = 4 - x^2$ e $g(x) = 3x$.



O conjunto solução da equação $f(x) = g(x)$ é formado por:

- a) $\{1, 4\}$
- b) $\{-1, 4\}$
- c) $\{-1, -4\}$
- d) $\{1, -4\}$

16. Um fabricante de poltronas pode produzir cada peça ao custo de R\$ 300,00. Se cada uma for vendida por x reais, este fabricante venderá por mês $(600 - x)$ unidades, em que $0 \leq x \leq 600$. Assinale a alternativa que representa o número de unidades vendidas mensalmente que corresponde ao lucro máximo.

- a) 150
- b) 250
- c) 350
- d) 450
- e) 550

17. Considere a função quadrática $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Determine:

- a) O valor de $f(0)$.
- b) As raízes da função.
- c) O vértice da parábola.

18. Determine a equação da função quadrática cuja parábola possui os pontos de interseção com o eixo x em $x = -2$ e $x = 3$, e passa pelo ponto $(1, -6)$.

19. Para a função $g(x) = -2x^2 + 8x - 6$, determine:

- a) As raízes da função.
- b) O ponto de máximo ou mínimo.
- c) O eixo de simetria da parábola.

20. Determine os valores de k para os quais a equação quadrática $2x^2 - 3x + k = 0$ possui:

- a) Duas raízes reais distintas.
- b) Uma raiz real única.

- c) Nenhuma raiz real.
- 21.** Considere a função $h(x) = ax^2 + bx + c$ cuja parábola passa pelos pontos (1,2), (2,3) e (3,6). Determine os coeficientes a , b e c .
- 22.** Um projétil é lançado verticalmente, e sua altura em metros após t segundos é dada por $h(t) = -5t^2 + 20t + 30$. Determine:
- a) O tempo necessário para que o projétil atinja a altura máxima.
 - b) A altura máxima alcançada pelo projétil.
 - c) O instante em que o projétil retorna ao solo.
- 23.** Uma empresa produz um determinado item, e seu lucro (em milhares de reais) em função da quantidade x produzida é dado por $L(x) = -4x^2 + 40x - 36$. Determine:
- a) O número de unidades que maximiza o lucro.
 - b) O lucro máximo possível.
 - c) Os valores de x para os quais o lucro é zero.
- 24.** O perímetro de um retângulo é 20 metros, e sua área é dada pela função $A(x) = x(10 - x)$, onde x representa o comprimento de um dos lados. Determine:
- a) A função que modela a área do retângulo.
 - b) O valor de x que maximiza a área.
 - c) A área máxima possível.
- 25.** A trajetória de um foguete é modelada pela função $h(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 4x$, onde $h(x)$ é a altura em metros e x é a distância horizontal em metros. Determine:
- a) A altura máxima atingida pelo foguete.
 - b) A distância horizontal percorrida até o foguete retornar ao solo.

Gabarito

1. b)
2. a)
3. e)
4. a)
5. c)
6. d)
7. d)
8. d)
9. c)
10. d)
11. d)
12. e)
13. c)
14. b)
15. d)
16. a)
17. a) $f(0) = 3$
b) $x_1 = 3$ e $x_2 = 1$
c) V(2,-1)
18. $x^2 - x - 6$
19. a) $x_1 = 1$ e $x_2 = 3$
b) V(2,2)
c) $x = 2$
20. a) $k < \frac{9}{8}$
b) $k = \frac{9}{8}$
c) $k > \frac{9}{8}$
21. $f(x) = x^2 - 2x + 3$
22. a) 2 s
b) 50 m
c) 5,16 s
23. a) 5
b) 64 mil reais
c) $x_1 = 1$ ou $x_2 = 9$ unidades
24. a) $A(x) = -x^2 + 10x$
b) 5 m
c) 25 m^2
25. a) 8 m
b) 8 m